量性研究方法 · 完整研究專案

單元 6

樣本數規劃、執行與研究解讀

Sample Size, Conducting & Interpreting Your Research

型一／型二錯誤、各檢定的樣本數計算、最佳化檢定力、信效度檢測、執行研究與下結論，並附完整研究檢核清單

Learning Objectives

本單元結束後，你能……

- 能用 G*Power 完成先驗樣本數估計，並換算為實際需招募的人數。
- 能區分先驗、事後與敏感度檢定力分析，並說明事後檢定力的侷限。
- 能列出研究執行的倫理要件與資料品質控制措施。
- 能用四步驟解讀研究發現，包含虛無結果與主張等價／非劣性的條件。
- 驗收方式　① 對應作業 A3 、 B1 ； ② 對應 A2 ； ③ 對應 A6 、 B3 ； ④ 對應 A7 、 A8 、 B4 、 B5 。

S

樣本數與解讀速覽（實作版）

寫計畫書、收案、寫論文時照這 11 張做；原理與完整實例見 A–C 各節

細節 → 第 20、45 張

實作 1 ｜ 2.6 管研究流程裡的三個時間點

計畫書算人數、收案顧品質、寫論文做解讀；每個時間點各有要交出的東西

① 寫計畫書

算出要收幾人

- 效應量從哪來（實作 2）
- 樣本數速查（實作 3）
- G*Power 操作（實作 4）
- 換算招募人數（實作 5）
- 計畫書段落（實作 6）

② 收案中

讓資料可信

- 人不夠時的對策（實作 7）
- 執行品質檢核（實作 8）

③ 寫論文

說得準、不誇大

- 解讀四步（實作 9）
- 不顯著怎麼辦（實作 10）
- 限制與用詞（實作 11）

最少要懂的三個詞

檢定力 Power　真有效果時抓得到的機率；至少 .80

效應量　預期差多大；規劃樣本數前要先『猜』

SESOI　最小有意義差異：多小的效果才值得在意

重點　樣本數要在收案前算好、寫進計畫書；結果出來後才算 power （事後檢定力）沒有意義。

細節 → 第 25-26 張

實作 2 ｜規劃樣本數第一步：效應量從哪來

照優先順序找；找不到上一層才用下一層，並在計畫書寫明來源

① 文獻／統合分析（最可靠）
同類正念介入對壓力的統合 d ≈ 0.45 → 直接採用

② 先導研究 pilot
15 人估出 d = 0.8 → 很不穩，打折當參考

③ 最小有意義差異 SESOI
血壓至少降 5 mmHg 才有臨床意義 → 換算成 d

④ Cohen 慣例（最後手段）
完全沒資訊 → 用中效應 d = 0.5，註明只是粗估

從文獻的 M、SD 自己算 d

$$d = (M_1 - M_2) \div SD$$

SD 用兩組合併的標準差

例 文獻：介入組 17.5、對照組 20.0，SD 5.5

$$d = 2.5 \div 5.5 \approx 0.45$$

ANOVA 要 f 兩組時 f = d ÷ 2

G*Power 也能算 按 Determine，輸入兩組 M、SD

重點 寧可取偏小、保守的效應量；pilot 算出的大效應要打折，否則 N 太小、研究注定沒力。

細節 → 第 35–36 張

實作 3 ｜樣本數速查表（α = .05、雙尾）

*先查表抓個量級，再用 G*Power 算正式數字；表中是分析需要的『有效人數』*

檢定	效應量	Power .80	Power .95
獨立 t（兩組）	d = 0.2（小）	每組 394	每組 651
獨立 t（兩組）	d = 0.5（中）	每組 64（共 128）	每組 105（共 210）
獨立 t（兩組）	d = 0.8（大）	每組 26	每組 42
配對 t（前後測）	dz = 0.5	34 人	54 人
單因子 ANOVA（3 組）	f = 0.25	共 159	共 252
相關	r = .30	84 人	138 人
卡方（2×2）	w = .30	88 人	145 人

常規用 Power .80；臨床試驗等高風險研究提高到 .90–.95。同樣 d = 0.5，配對設計 34 人就夠，兩組要 128 人。

重點 Power .80 → .95，人數約多 60%；效應量減半，人數約變 4 倍——效應量猜錯，比什麼都傷。

細節 → 第 31-34 、 38 張

實作 4 ｜ G*Power 操作：四步驟與選單對照

以兩組比較為例；其他檢定只是換選單，輸入的四樣東西都一樣：效應量、 α 、 Power 、組數

1 **① 選檢定**
t tests → Means: Difference between two independent means

2 **② 選分析**
Type of power analysis： A priori

3 **③ 輸入**
Tail(s) Two 、 Effect size d 0.5 、 α 0.05 、 Power 0.80 、 Allocation ratio 1

4 **④ 讀輸出**
Total sample size = 128 （每組 64 ）

檢定	G*Power 選單
配對 t	t tests → Means: Difference between two dependent means (matched pairs)
ANOVA	F tests → ANOVA: Fixed effects, omnibus, one-way
RM ANOVA	F tests → ANOVA: Repeated measures, within factors
混合設計	F tests → ANOVA: Repeated measures, within-between interaction
相關	Exact → Correlation: Bivariate normal model
卡方	χ^2 tests → Goodness-of-fit tests: Contingency tables
邏輯斯	z tests → Logistic regression

重點 Type of power analysis 一定選 A priori （給效應量求 N ）；計畫書附上 G*Power 輸出截圖最有說服力。

細節 → 第 41-43 張

實作 5 ｜把『算出的 N』換成『要招募的人數』

*G*Power 給的是分析時要有的有效人數；收案會流失、會有無效卷，要先加緩衝*

招募人數 = N ÷ （1 − 流失率） ÷ （1 − 無效率）

起點 G*Power：有效樣本 N = 128 （每組 64）

① 加流失 20% 128 ÷ 0.80 = 160 人

② 加無效卷 10% 160 ÷ 0.90 ≈ 178 人

結論 **計畫招募 178 人**

叢集抽樣（以班、病房為單位）
N × DEFF， DEFF = 1 + (每群人數− 1)×ICC
例：每班 20 人、ICC = .05 → DEFF ≈ 1.95，人數約加倍

有前測可當共變量（ANCOVA）
所需 N 約 ×(1 − r^2)
例：前後測 r = .6 → 128 × .64 ≈ 82 人

不等組（如 2:1）
總人數比 1:1 多；沒有理由就等組

重點 招募人數= N ÷ （1− 流失率） ÷ （1− 無效率）；叢集抽樣再乘設計效應，有前測可當共變量省人。

細節 → 第 43 張

實作 6 ｜計畫書與 IRB：『樣本數估算』段落範本

審查委員與 IRB 都會看這一段；六個元素缺一不可

範本（底線處換成你的內容）

本研究主要分析為獨立樣本 t 檢定（雙尾）。參考 ___（年份）同類介入之效應量 d ≈ 0.50，保守取 d = 0.45；設 α = .05、power = .80，以 G*Power 3.1 估算每組需 79 人、共 158 人。考量約 15% 流失，預計招募 186 人（每組 93 人）。

必寫 6 項

① **主要檢定** 對應主要研究問題

② **效應量＋出處** 文獻、pilot 或 SESOI

③ **α 與單雙尾** 通常 .05、雙尾

④ **Power** .80；高風險研究更高

⑤ **軟體與算出的 N** G*Power 3.1 等

⑥ **流失緩衝** 換算成招募人數

重點 收案前就要寫好；效應量一定要寫出處，只寫『採中效應』最容易被追問。

細節 → 第 45-47 張

實作 7 ｜人收不夠時：能做的與不能做的

加人最直接但最貴；不加人也有幾招能提高檢定力

✓ 可以做

- **改用組內／配對設計**　同樣 d = 0.5：配對 34 人 vs 兩組 128 人
- **前測當共變量（ANCOVA）**　前後測相關越高，省越多
- **提高測量信度**　單題 → 多題量表；多次測量取平均
- **強化操弄**　比較兩個差距明顯的條件，效應變大
- **減少流失**　提醒、彈性時間、適當補償

✗ 不要做

收完看到不顯著再加人
要加必須事先規劃期中分析

用事後檢定力解釋不顯著
觀察到的 power 只是 p 的換句話說

拿 pilot 的大效應去算 N
N 會嚴重低估

重點　真的收不到足夠人數，就誠實改定位為先導或可行性研究，並在限制中寫明檢定力不足。

細節 → 第 56-58 張

實作 8 ｜收案執行檢核：前、中、後各該做什麼

資料可不可信，決定在收案現場；每一項都留下紀錄，寫方法章時才寫得出來

收案前

☐ IRB 核准後才開始
☐ 知情同意書（目的、風險、可隨時退出）
☐ 納入／排除條件寫清楚
☐ 施測手冊：統一指導語與流程
☐ 可行時做前註冊（如 OSF ）

收案中

☐ 隨機分派由他人執行、盡量盲化
☐ 放注意力檢核題
☐ 每週查缺失、離群、直線作答
☐ 記錄每位退出者與原因
☐ 結束時 debriefing

收案後

☐ 畫流程圖：評估 → 排除 → 分派 → 流失 → 分析，各寫人數
☐ 清理規則寫下來：刪了誰、為什麼
☐ 原始檔另存、資料保密

重點 違反倫理取得的資料不能用；流失多少、為什麼流失，一定要記錄並畫成流程圖。

細節 → 第 61-63 張

實作 9 ｜解讀結果四步：統計 → 大小 → 設計 → 推廣

例：線上輔導是否提升數學成績？（隨機分派兩組）輔導組 76 分、對照組 70 分

① 統計上：顯著嗎?	t(98) = 2.9, p = .005	→ 結果章：兩組差異達顯著
② 大小上：差多少?	d = 0.58 、 95% CI [1.9, 10.1]	→ 結果章：中等效果；差距可能小至 1.9 分
③ 設計上：能說因果嗎?	有隨機分派	→ 討論章：可推論輔導提升成績
④ 推廣上：適用到哪?	單一學校樣本	→ 討論章：推廣到其他學校需再驗證

重點 只做第①步就下結論是最常見的錯；①②寫在結果章，③④寫在討論章。

細節 → 第 68–73 張

實作 10 ｜結果不顯著怎麼辦：照這四步

不顯著不等於沒效果；先判斷是『真的很小』還是『資訊不足』

① 看 CI 寬窄	CI 很寬 → 資訊不足； CI 窄且貼近 0 → 效果可能真的很小
② 回頭查檢定力	樣本數對 SESOI 有 .80 的 power 嗎？沒有就寫明檢定力不足
③ 想主張『一樣好』	做 TOST：差異的 90% CI 整段落在 ±SESOI 內 例：差 1.2 分、 90% CI [−2.1, 4.5] 落在 [−5, 5] 內 → 可主張等價
④ 寫法	✗ 證明兩組沒有差異 ✓未達顯著， 95% CI 顯示效果可能介於 ___ 至 ___

重點 想主張『兩法一樣好』，不能只報 $p > .05$，要做等價檢定（TOST）。

細節 → 第 74-75 、 80 張

實作 11 ｜寫限制與用詞：誠實但不自廢武功

限制要寫出『可能怎麼影響結果』；結論用詞要配合設計與效果大小

限制段句型

內部效度
本研究未採隨機分派，組間差異可能部分來自 ___ ，因果解讀應保守。

外部效度
樣本取自單一 ___ ，推論至 ___ 時需謹慎。

測量
___ 以自陳量表測量，可能有社會期許偏誤；未來可加入 ___ 客觀指標。

用詞替換

✗ 證明	✓ 支持、顯示
✗ 造成（非實驗）	✓ 與…有關
✗ 顯著提升（d = 0.2）	✓ 小幅提升
✗ 所有護理師	✓ 本研究樣本中的護理師
✗ 沒有效果	✓ 未觀察到顯著效果

重點 揭露限制不扣分，過度宣稱才扣分；送出前再用第 80 張檢查清單逐項打勾。

A

把統計錯誤降到最低

Minimize Statistical Errors & Choose Sample Size

Type I & Type II Errors

兩種錯誤：型一與型二

	H_0 為真（無效果）	H_0 為假（有效果）
判定顯著	型一錯誤（α） 偽陽性	正確 （檢定力 1-β ）
判定不顯著	正確	型二錯誤（β） 偽陰性

例：藥其實無效卻判『有效』＝型一（偽陽性）；藥其實有效卻判『沒差』＝型二（偽陰性）。兩者無法同時壓到最低：α 收嚴，型二就變多。

The Trade-off

取捨：以新藥研發為例

嚴格控制型一（α = 0.01）

- 需極強證據才判定有效
- 不易讓無效藥上市（保障安全）
- 但可能錯失真正有效的好藥（型二↑）
- 例：新藥上市審查——寧可錯過，也不放無效藥進市場

放寬型一（α = 0.20）

- 只要有一點證據就傾向判定有效
- 不易錯過潛在好藥（型二↓）
- 但更多無效藥可能被錯誤接受（型一↑）
- 例：早期篩選上千個候選化合物——先寬鬆留下，後面再用嚴格試驗淘汰

Analogy · Candidate Selection

比喻：面試選才的兩種失誤

把「檢定」想成面試：門檻太鬆會錄取到不適任者（型一）；門檻太嚴會刷掉真正適任者（型二）。

門檻太鬆（高 α）

- 容易「錄取到不適任者」＝ 偽陽性（型一↑）
- 少數真正適任者被錯過（偽陰性↓）
- 對應統計：α 放寬（如 .10）→ 偽陽性變多、偽陰性變少

門檻太嚴（低 α）

- 不易「錄取到不適任者」（型一↓）
- 但容易「刷掉真正適任者」＝ 偽陰性（型二↑）
- 對應統計：α 收嚴（如 .01）→ 偽陽性變少、偽陰性變多

Two Types of Errors

統計檢定的兩種錯誤

Key lessons：檢定可能犯兩種錯，各由一股力量主要控制

型一錯誤＝偽陽性 False positive
其實沒有效果，卻拒絕了 H0（誤以為 H1 成立）
例：藥其實無效，研究卻報告「顯著有效」

型二錯誤＝偽陰性 False negative
其實有效果，卻沒能拒絕 H0
例：藥其實有效，研究卻說「無顯著差異」
※ 是「未拒絕 H0」，不是「接受 H0」

主要控制

兩者需權衡

主要控制

控制力量①： p 值門檻 α
α 設 .05 → 偽陽性機率上限 5%
門檻越嚴（如 .01）型一越少，但型二變多

控制力量②：樣本數（檢定力）
樣本越大 → 檢定力越高 → 偽陰性越少
檢定力 .80 ＝型二錯誤機率 β ＝ .20

重點 p 值門檻主要控制偽陽性（型一）；樣本數主要控制偽陰性（型二）。兩者需權衡。

Power ≥ 80%，高風險研究再提高

如何決定樣本數

- **檢定力（power）： H_0 為假時能正確拒絕它的機率**
- **常規設 .80；臨床試驗等高風險或確認性研究提高至 .90–.95**
- 偽陰性機率 = 1 − power （80% power → 20% 偽陰性）
- **效應量：規劃時取「小」或「中」效應量較保守實際**
- 研究設計的選擇，會大幅影響所需樣本數
- 例：兩組比較、 $d = 0.5$ 、 $\alpha = .05$ → power .80 每組 64 人； power .95 每組 105 人（下一張）

檢定力：一個具體的例子

把 80% 與 95% 放進真實情境

情境　比較新舊衛教對血壓控制的效果，預期中效應 d = 0.5 。

設 power = 80%　需每組約 64 人。意思：即使效果真的存在，仍有 20% 機率漏抓（得到不顯著）。

設 power = 95%　需每組約 105 人。漏抓機率降到 5% ，但要多招募約 60% 的人。

漏抓的代價　＝ 白做一場、還可能誤導『新衛教無效』；臨床等高風險研究值得用 90–95% 。

教學重點　power 是『效果存在時抓得到的機率』； 80% 是底線，樣本充足或後果嚴重時再往上提。

Types of Power Analysis

三種檢定力分析：先驗、事後、敏感度

類型	何時做	給定什麼 → 求什麼
先驗 A priori	收案『前』（正確做法）	給 α、 Power、效應量 → 求所需 N
敏感度 Sensitivity	樣本數已固定時	給 α、 Power、 N → 求『能偵測的最小效應』
事後 Post-hoc	收案後（不建議）	給 α、 N、觀察效應 → 回算 Power （意義不大）

教學重點　本頁為查閱用細表，課堂講授用次頁的三個情境。只有「先驗」能真正規劃樣本數；事後 Power 用觀察效應回算、與 p 值一體兩面，不能用來解釋不顯著——改用敏感度分析或信賴區間。

三種檢定力分析：各一個情境

先驗 / 敏感度 / 事後，分別長什麼樣

先驗 A priori （收案前・正確）

「要偵測 d=0.5 、 power .80
→ G*Power 算出每組 64 人」
→ 拿去寫計畫、送 IRB 。

敏感度 Sensitivity （ N 已固定）

「醫院只能給 40 位病人
→ 反推：只能偵測 d≥0.9 的大效應」
→ 誠實說明能力上限。

事後 Post-hoc （收案後・不建議）

「收完 30 人、 p=.20 ，回算 power≈.25 」→ 這只是 p 值的重述，不能用來說『因為 power 低所以才不顯著』。要交代不顯著，改用敏感度分析或信賴區間。

教學重點 規劃樣本只能用『先驗』；樣本被綁死時用『敏感度』誠實交代；別用事後 power 替不顯著找藉口。

Effect Size Conventions

各檢定的效應量慣例

檢定	效應量指標	小	中	大
t 檢定	Cohen's d	0.2	0.5	0.8
相關 / 迴歸	r	0.1	0.3	0.5
ANOVA	Cohen's f	0.10	0.25	0.40
邏輯斯迴歸	Odds Ratio	≈1.68	≈3.47	≈6.71
卡方檢定	w	0.1	0.3	0.5

換算：兩組時 Cohen's f ＝ d ÷ 2 （d 0.5 ↔ f 0.25 ）； w 用於卡方。 p 值回答「有沒有效」，效應量回答「效應多大」——兩者都要報。

規劃樣本數，效應量從哪來?

樣本數計算最難的一步，就是先『猜』一個合理的效應量

① **文獻／統合分析**　找同主題研究或 meta-analysis 的平均效應量——最可靠的來源。

② **先導研究 pilot**　小規模先跑，估效應與變異；但 pilot 的 d 很不穩，別高估。

③ **最小有意義效應 SESOI**　問『多小的效果才值得在意』，用它當規劃基準（保守、實務導向）。

④ **Cohen 慣例（最後手段）**　沒資訊時用『中』效應，但要清楚這只是粗估。

教學重點　常見錯誤：用『 pilot 算出的大效應』去規劃 → N 太小、研究注定沒力。取『保守（偏小）』效應較安全。

效應量從哪來：四種來源各一例

規劃前先『猜』一個合理的效應量

① **文獻／統合分析**　查到同類正念介入對壓力的統合 d≈0.45 → 直接採用（最可靠）。

② **先導研究 pilot**　自己先跑 15 人估 d=0.8 → pilot 很不穩，別直接用，打折當參考。

③ **最小有意義效應 SESOI**　臨床上血壓至少要降 5 mmHg 才算有意義 → 換算成 d 當規劃基準。

④ **Cohen 慣例（最後手段）**　完全沒資訊 → 用『中效應』 d=0.5 ，但要註明只是粗估。

教學重點　寧可用『偏小 / 保守』的效應量規劃 → N 抓大一點，免得研究注定沒力。

The Four Knobs

檢定力的四角關係： α 、 Power 、效應量、 N

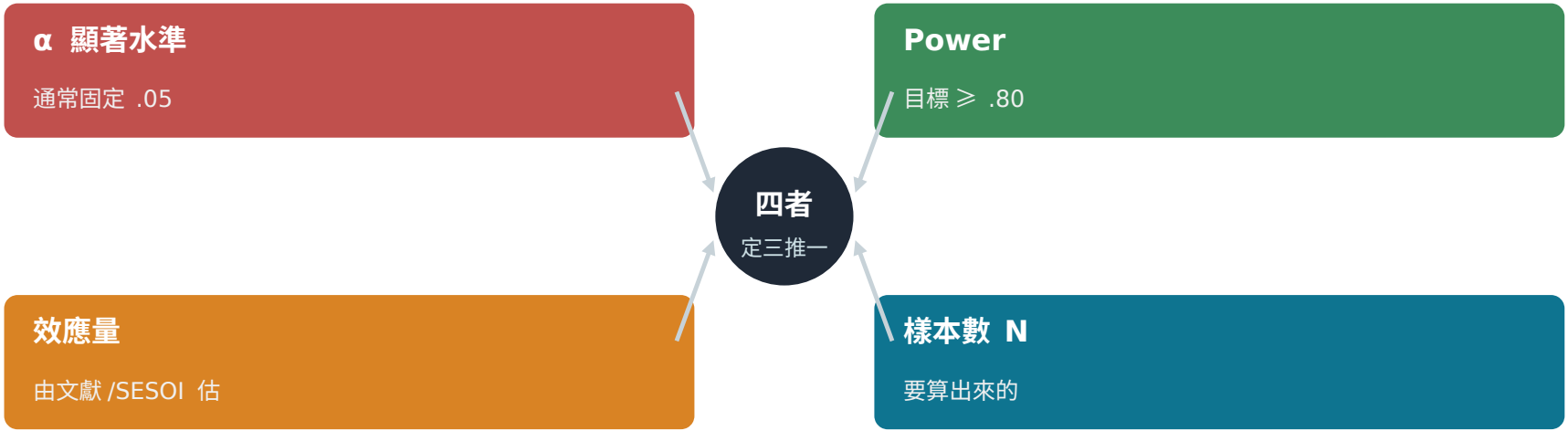
旋鈕	往哪調	對 Power 的影響	備註
效應量	越大	Power ↑ （需 N ↓）	多由現象決定，可用文獻估
樣本數 N	越多	Power ↑	研究者最能控制的
顯著水準 α	放寬（.05→.10）	Power ↑	但偽陽性風險 ↑
雜訊／變異	降低	有效效應 ↑ → Power ↑	靠可靠測量、受試者內設計

教學重點　本頁為查閱用細表，課堂講授用次頁的四角關係圖。四者知道任三個就能算第四個；先驗 power analysis ＝給定 α 、 Power 、效應量，反推所需 N 。

The Four Knobs

檢定力四角關係：定三推一

α 、 Power 、效應量、 N

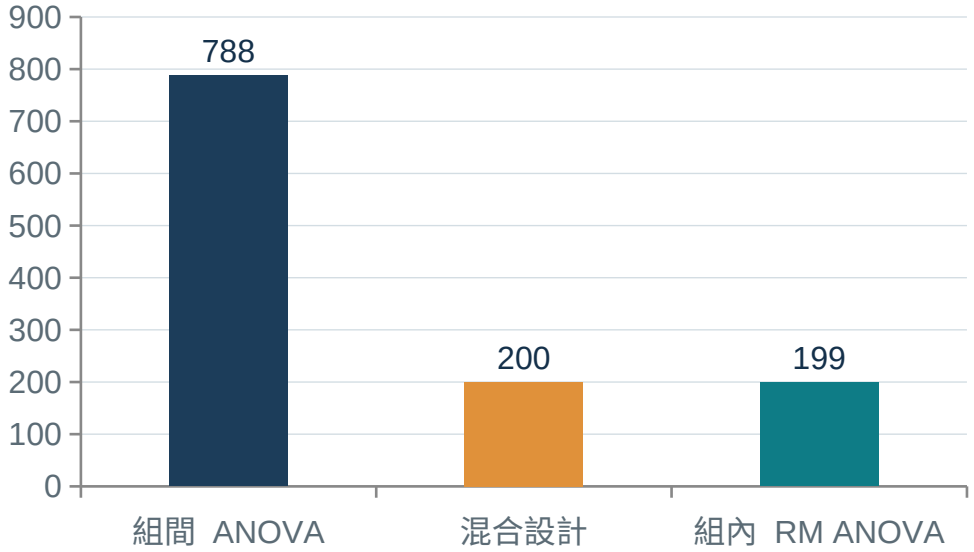


四個量互相牽動：給定其中三個，第四個就被決定了。規劃樣本數＝固定 α 、 Power 與效應量，求 N 。

教學重點 規劃樣本數就是固定 α 、 Power 與效應量，反推 N ； 樣本已固定時則反推「能偵測多小的效應」。

同一效應量下的比較

設計如何影響所需樣本數



- **組間設計因個體差異大，需最多樣本**
- **組內／混合設計大幅減少所需人數**
- 示意（f = 0.10、power .80、重複測量相關 .5）：組間 788 人，組內／混合約 200 人
- 降低需求的方法：強化操弄（放大效應）、提高測量信度、或改變研究設計

為什麼組內設計省這麼多人?

同一效應，組間 vs 組內差在哪

讀圖 同一效應量，組間（不同人）需要的 N 最多；組內 / 混合（同一批人）大幅下降。小效應 (d=0.2) 下組間近 800 人。

原因 組間有『個體差異』（有人天生高、有人低），這是雜訊，要靠更多人才平均得掉。

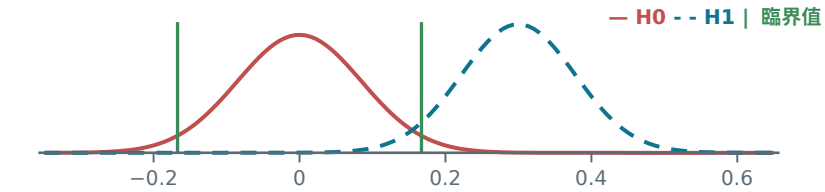
組內為何省 每個人當自己的對照（比自己前後），個體差異被消掉 → 雜訊小 → 同效應用更少人就達 power 。

代價 / 限制 組內有順序、練習、疲勞與遺留效應，需平衡次序 (counterbalance) 或洗滌期；且非所有 IV 都能組內。

教學重點 想省人先問：這個 IV 能不能讓同一個人都經歷？能 → 組內；不能（性別、疾病組）→ 只能組間，得靠加人或提高信度。

G*Power 樣本數計算：相關

G*Power 3.1 Exact | Correlation: Bivariate normal model
A priori：給定效應量、α、power → 算出所需 N

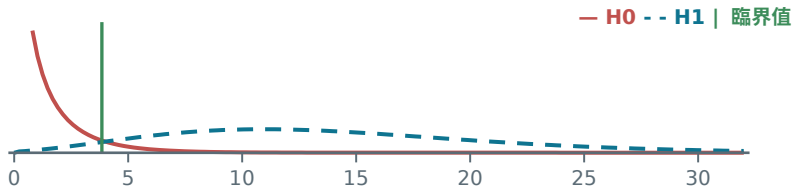


Input Parameters		Output Parameters	
Tail(s)	Two	Lower critical r	−0.1671877
Correlation ρ H1	0.3	Upper critical r	0.1671877
α err prob	0.05	Total sample size	138
Power (1−β)	0.95	Actual power	0.9504014
Correlation ρ H0	0		

- 檢定族： Correlation （雙尾）
- 效應量 r： 中效應約 0.3
- α = 0.05、 Power = 0.95 （本頁示範值；常規請採 .80）
- H_0 下相關 = 0 （母體無關聯）
- **輸出：所需總樣本數 Total sample size**
- **怎麼讀左圖：紅線＝ H_0 （無相關）、藍虛線＝ H_1 （r = 0.3）、綠線＝臨界值；兩座山分得越開、 N 越大，越容易偵測**

G*Power 樣本數計算： ANOVA （組間）

G*Power 3.1 F tests | ANOVA: Fixed effects, omnibus, one-way
A priori： 給定效應量、 α 、 power → 算出所需 N



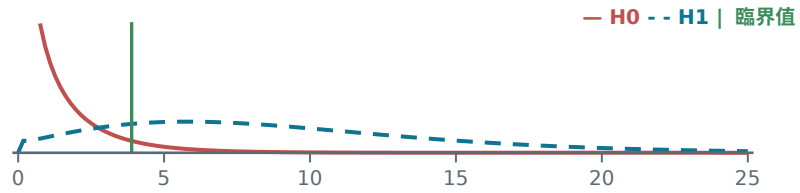
Input Parameters	
Effect size f	0.1
α err prob	0.05
Power (1−β)	0.95
Number of groups	2

Output Parameters	
Noncentrality λ	13.0200000
Critical F	3.8486219
Numerator df	1
Denominator df	1300
Total sample size	1302
Actual power	0.9500865

- 效應量 Cohen's f： 小 0.10 / 中 0.25 / 大 0.40
- α = 0.05 、 Power = 0.95 （本頁示範值；常規請採 .80 ）
- Number of groups： 組數（如 2 ）
- **小效應（f = 0.10 、 2 組）需求極大： power .80 約 788 人、 .95 約 1,300 人**
- → 改用較大效應量或改變設計

G*Power 樣本數計算： RM ANOVA （組內）

G*Power 3.1 F tests | ANOVA: Repeated measures, within factors
A priori：給定效應量、α 、power → 算出所需 N



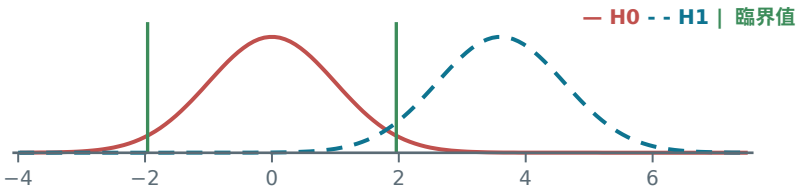
Input Parameters	
Effect size f	0.1
α err prob	0.05
Power (1−β)	0.8
Number of groups	1
Number of measurements	2
Corr among rep measures	0.5
Nonsphericity ε	1

Output Parameters	
Noncentrality λ	7.9600000
Critical F	3.8888529
Numerator df	1
Denominator df	198
Total sample size	199
Actual power	0.8016910

- 純組內設計： Number of groups = 1
- Number of measurements： 如前後 = 2
- Corr among rep measures： 難估時留預設
- **所需人數遠少於組間設計**

G*Power 樣本數計算：邏輯斯迴歸

G*Power 3.1 z tests | Logistic regression
A priori：給定效應量、α、power → 算出所需 N



Input Parameters	
Tail(s)	Two
Odds ratio	1.3
Pr(Y=1|X=1) H0	0.2
α err prob	0.05
Power (1−β)	0.95
R^2 other X	0
X distribution	Normal
X parm μ	0
X parm σ	1

Output Parameters	
Critical z	1.959964
Total sample size	1188
Actual power	0.9501294

- 效應量以 Odds Ratio 表示
- OR 約 1.7 小、3.5 中、6.7 大（Chen et al., 2010）
- 設定基準事件機率（如 20% 購買）
- α = 0.05、Power = 0.95（本頁示範值；常規請採 .80）
- **注意：左圖示範輸入 OR = 1.3，比『小』（1.7）還小 → 需 1,188 人；效應越小，人數越爆炸**

Required N — Worked

G*Power 完整實例：常見檢定所需樣本數

α = .05；同時看 Power = .80（最低）與 .95（理想）的差別

檢定	中效應量	Power .80	Power .95
獨立 t（兩組）	d = 0.5	共 128（每組 64）	共 210（每組 105）
配對 t	dz = 0.5	34 人	54 人
單因子 ANOVA（3 組）	f = 0.25	共 159	共 252
相關	r = 0.30	84	138
卡方（2×2）	w = 0.30	88	145

教學重點 把 Power 從 .80 拉到 .95，樣本數約要多 60%——『更保險』是有代價的。效應越小需求越爆炸（t 檢定 d=0.2 每組要 394 人）。

Required N · 白話

這張樣本數表怎麼讀?

一步步查給你看

怎麼查　先依 IV/DV 選『檢定』那一行，再看要的 power 欄。例：兩組比較中效應 → 獨立 t → power .80 → 共 128（每組 64）。

為何 .95 欄都比較大　要更保險（漏抓機率從 20% 降到 5%），就得多收約 60% 的人。

效應越小，人越爆炸　同樣獨立 t，d=0.5 每組 64；d=0.2 每組要 394。

配對比獨立省很多　配對 t 只要 34，獨立 t 要 128——因為配對去掉了個體差異。

教學重點　表是『中效應』的參考值；實際規劃要用你自己估的效應量在 G*Power 重算，別直接套。

60-Second Check

隨堂 60 秒：樣本數規劃

先自己作答，再看解答 · 預估 1 分鐘

① 案例 Q 事前以 dz = 0.5 、 α = .05 雙尾、 power = .80 規劃，算得 34 人。若把 power 提高到 .95 ，人數大約要增加多少?

② 既然 .95 更保險，為什麼常規仍取 .80 ?

③ 算出的 34 人就是要招募的人數嗎? 還要再考慮什麼?

解答（先自己想，再對照）

① 34 → 54 人（配對 t 、 dz = 0.5 、 power .95 ），多 20 人、約 +60% （第 35 張）。
② .80 是成本與風險的慣例折衷： β = .20 搭配 α = .05 （視偽陽性比偽陰性嚴重約 4 倍）；拉到 .95 要多約 60% 的人力與時間。高風險或確認性研究才往上提。
③ 不是。 34 是『分析所需的最低有效樣本』；要招募的人數還要除以流失與無效的比例，例如預估 20% 流失 → 34 ÷ 0.8 ≈ 43 人（第 41–42 張）。

講評重點 檢定力是成本與風險的取捨；「算出的 N 」永遠不等於「要招募的人數」。

G*Power 逐步操作實例（兩組平均比較）

① **Test family / test**　t tests → Means: Difference between two independent means 。

② **Type of power analysis**　選 A priori （給效應量 /α/Power ，求所需樣本數）。

③ **輸入**　Tail(s) = Two ； Effect size d = 0.5 ； α = .05 ； Power = .80 ； Allocation ratio = 1 。

④ **讀輸出**　Total sample size = 128 （每組 64 ）； Actual power ≈ .80 。

教學重點　效應量不確定時，用 G*Power 的『Determine =>』面板，從兩組平均與 SD 反推 d ；或直接輸入你的 SESOI 。

Design Efficiency

設計如何省樣本：組間 vs 組內（同一效應）

設計	效應量	Power .80 所需 N
組間（兩組）	d = 0.5 （中）	共 128 人
組內／配對	dz = 0.5	34 人（同一批）
組間（小效應）	d = 0.2	共 788 人

同一效應下，設計決定人數（ α=.05 、 Power .80 ）



教學重點 組內設計用『每人當自己對照』去除個體差異 → 同效應下人數少一大截。小效應時組間需求近 800 人——改組內或提高測量信度最有效。

設計效率：同一效應，人數差在哪?

把三列數字讀成一句話

對照三列　組間中效應 d=0.5 → 128 人；改組內 dz=0.5 → 只要 34 人（同一批）；組間但小效應 d=0.2 → 暴增到 788 人。

意思 1 ・設計比蠻力有效　同樣的效應，組間改組內，人數少一大截 (128 → 34) 。

意思 2 ・效應大小影響巨大　效應從 0.5 掉到 0.2 ，需求從 128 飆到 788 （約 6 倍）。

實務順序　先看能不能組內 → 再想把效應做大（強操控）或雜訊做小（提高信度）→ 不得已才加樣本。

教學重點　省樣本的優先順序：改組內 > 提高測量信度 / 強操控 > 最後才是加大樣本。

From N to Recruitment

把『算出的 N』變成『要招募的人數』

流失率調整　若需 128 且預估 20% 中途退出 → 招募 128 ÷ (1−0.20) = 160 人。

不等組配置　2:1 配置比 1:1 需要更多總人數——除非有理由，否則等組最省。

共變量 ANCOVA　納入與 DV 高相關的共變量（如前測），可降低誤差、減少所需 N（所需 N 約乘以 $1-r^2$）。

叢集／分層　叢集抽樣要乘設計效應 DEFF = 1 + (每群人數− 1)×ICC，例：每班 20 人、ICC = .05 → DEFF≈1.95，N 要約加倍；分層可提升效率。

教學重點　『算出的 N』是分析所需的最低有效樣本；真正要招募的，還要加上流失、篩選不合格與無效卷的緩衝。

N → Recruitment · 白話

從 N 到招募人數：一步步算給你看

算出的 N 不是要招募的人數

起點 分析需要的有效樣本 N = 128 （每組 64 ）。

① 加流失 預估 20% 中途退出 → 招募 128 ÷ (1−0.20) = 160 人。

② 加篩選 / 無效卷 再估 10% 不合格或問卷無效 → 160 ÷ (1−0.10) ≈ 178 人。

省人技巧 納入前測當共變量 (ANCOVA)，與 DV 高相關（如 r=.6 ）可降低誤差 → 反而減少所需 N 。

教學重點 『算出的 N 』是分析要的最低有效樣本；真正要招募的 = N ÷ （ 1− 流失） ÷ （ 1− 無效），務必留緩衝。

Full Planning Example

完整樣本數規劃實例：從研究問題到招募人數

研究：正念 App 是否降低護理師壓力？（兩組比較）

① **檢定**　兩組平均比較 → 獨立樣本 t 檢定（雙尾）。

② **效應量**　查文獻，類似介入 d ≈ 0.5（中）；規劃取保守值 d = 0.45。

③ **α 與 Power**　α = .05、Power = .80。

④ **G*Power**　d = 0.45 → 每組 79（共 158）。

⑤ **流失緩衝**　預估 15% 退出 → 158 ÷ 0.85 ≈ 186（每組 93）。

⑥ **結論**　規劃招募約 186 位護理師，才能在效果存在時有 80% 偵測力。

教學重點　先驗規劃要寫進研究計畫（收案前）——這是 IRB 與審查委員會檢查的重點，也避免做出一個『沒有檢定力』的研究。

B

如何最佳化統計檢定力

How to Optimize Statistical Power

檢定力不足會怎樣？如何提高 Power

檢定力不足（<.80）的後果

- 真有效果卻測不出（偽陰性、高 Type II）
- 就算測到顯著，效果也常被高估、難複製
- 浪費資源與參與者

如何提高 Power

- 增加樣本數 N（最直接）
- 降低雜訊：更可靠工具、標準化程序
- 用受試者內／配對設計（去個體差異）
- 增強操弄以放大效應
- （有依據時）單尾檢定或放寬 α

教學重點 先驗（a priori） power 要在收案前做；事後（post-hoc）用觀察效應算 power 意義不大，別拿來『解釋不顯著』。

Effect Size · Variation · Sample Size

檢定力的三個槓桿

樣本數	效應量	變異性
直接	**間接**	**間接**
唯一能「直接」控制的因素——加大樣本。	透過『強操控』間接放大：比較最極端的兩端。	透過提高『測量信度』間接降低雜訊。

強操控 = 把 IV 操弄到最強（大量治療 vs 完全無治療）；用類別 IV 比較兩極端。

三個槓桿：各用一個做法舉例

沒錢加人時，還有兩個間接槓桿

樣本數（直接）

若真實效應僅 d = 0.42，原每組 64 人 power 只有 .65
→ 直接多招募到每組 90 人。

最直接，
但最花錢、花時間。

效應量（強操控・間接）

比較『每天 60 分鐘運動』vs 『完全不運動』兩極端，
而非 60 vs 45 分鐘。

→ 組間差變大、更易偵測。

變異（提高信度・間接）

單題自評 → 改 5 題量表 (α=.85)，或多次測量取平均。

→ 雜訊變小，
等於變相加大 power。

教學重點 沒錢加人時，先想能不能『強操控 IV』或『提高測量信度』——這兩招不加人也能提升檢定力。

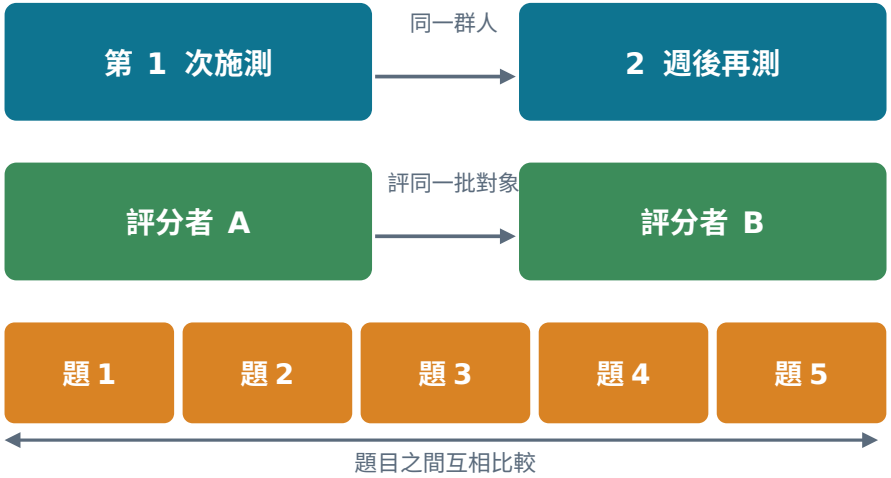
檢測測量信度的三種方法

再測信度 Test-Retest	同一測量在兩個時間點的相關。例：兩次體重測量高度相關 → 信度佳。
內部一致性	同一問卷多題項是否測同一概念；用 Cronbach's α。α ≥ .70 可接受、≥ .80 佳（>.95 恐題目重複）。
評分者間信度	多位觀察者評分的一致性；類別判定用 Cohen's κ，連續分數用 ICC（相關看不出整體偏高或偏低）。

若某題項或某觀察者對信度無貢獻（如 Cronbach's α 因它下降）→ 可考慮刪除。

三種信度：各檢驗一種「一致」

跨時間 / 跨評分者 / 題目之間



重測信度 Test-retest：跨「時間」穩不穩

評分者間信度 Inter-rater：跨「評分者」一不一致（κ）

內部一致性 Internal consistency：題目之間一不一致（α）

選哪一種取決於你的威脅：怕受測者狀態飄→重測；怕評分者主觀→評分者間；怕題目測到不同東西→ α 。

教學重點 信度不足會稀釋效果、拉低檢定力——提高信度等於免費提升 power，比事後加樣本便宜。

信度實例： Cronbach's α 與題目分析

5 題『工作壓力量表』的內部一致性

公式概念 α = (k/(k−1)) × （1 − Σσ² 題 / σ² 總），k = 題數。題越多、題間相關越高 → α 越高。

整體結果 5 題 α = .82（良好；.70 可接受、.80 佳、>.95 可能題目重複）。

題目分析 看『校正後題總相關』：題 1、2、4、5 約 .55–.70；題 3 僅 .15。

刪題判斷 『α if item deleted』：刪題 3 後 α 升到 .87 → 題 3 測的不是同一件事，考慮刪或改寫。

教學重點 α 高不代表『單一維度』——題目太多也會推高 α。要配合因素分析（EFA/CFA）確認結構。

α 與題目分析：怎麼看、怎麼決定刪題

把上一頁的數字讀懂

α = .82 代表　5 題大致測同一件事（工作壓力），內部一致性良好（.70 可接受 /.80 佳 />.95 恐重複）。

校正後題總相關　每題與『其他題總分』的相關。題 1/2/4/5 約 .55–.70（好）；題 3 只有 .15（不合拍）。

α if item deleted　刪某題後的 α。刪題 3 → α 從 .82 升到 .87 → 題 3 在扯後腿。

決策　題 3 可能問到別的概念（或反向題沒反轉）→ 考慮刪除或改寫，再重新施測。

教學重點　α 高只說『一致』，不保證『單一維度』；題目太多也會灌高 α—— 要配合因素分析 (EFA/CFA) 確認結構。

以「體適能 Fitness」為例 · 回顧 2.2

檢測測量效度

聚斂效度 Convergent

- 與「應相關」的變數確實相關
- 體適能 vs 跑步速度 → 正相關 ✓
- 體適能 vs 安靜心跳 → 負相關 ✓
- **判準：相關中到高（約 |r| ≥ .5），且方向符合預期**

區辨效度 Discriminant

- 與「不該相關」的變數不相關
- 體適能 vs 身高 → 接近 0、不顯著 ✓
- 體適能 vs 襯衫數量 → 接近 0 ✓
- **判準：相關接近 0（約 |r| < .1），且明顯低於聚斂相關**

效度實例：用相關矩陣看聚斂與區辨

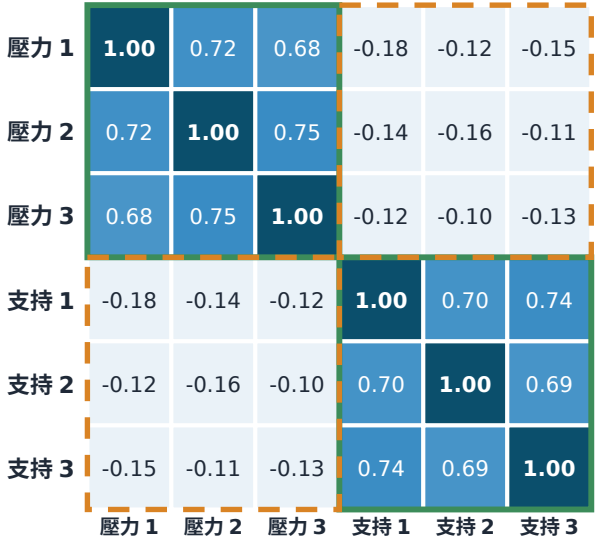
新『工作壓力量表』——該相關的相關、不該相關的不相關

與哪個變數比	預期	觀察 r	判讀
職業倦怠	應正相關（聚斂）	.62	聚斂 ✓
睡眠品質	應負相關（聚斂）	−.48	聚斂 ✓
每週工時	弱正相關（合理）	.30	合理
身高	不該相關（區辨）	.04	區辨 ✓

教學重點　聚斂與區辨要一起看：與倦怠高相關（該相關）、與身高近 0（不該相關），才算真的測到『壓力』而非別的東西。

聚斂與區辨：用相關矩陣看

同構念要高、跨構念要低（與 2.2 第 22 張為同一範例矩陣，此處作回顧）



怎麼讀這張相關矩陣

綠框：同一構念的題目

應該「高」（此例 .68–.75 ）→ 聚斂效度成立

橘框：不同構念之間

應該「低」（此例 −.10～−.18 ）→ 區辨效度成立

判準：同構念相關 明顯高於 跨構念相關。
若跨構念也很高 → 兩個構念可能其實是同一件事，
要合併、重新定義，或改題。

教學重點 區辨效度不足會讓兩個構念互相稀釋，等同增加測量誤差——這正是「提高效度也能提高檢定力」的機制。

C

執行研究與解讀發現

Conducting & Interpreting Your Research

執行研究：如何取得參與者

- **在合適場域招募：醫學研究找醫院、商業研究找公司**
- 大學生常用「便利樣本」——資源有限時的典型做法
- 篩選（screening）：確認受試者屬於目標母體
- 知情同意：事前告知風險與益處
- 留意「要求特徵」；測量基本人口變項（至少年齡、性別）
- 結束時做「debriefing」，讓受試者了解研究內容
- 要求特徵＝受試者猜到研究目的而『配合演出』，例：知道在測新課程，就刻意把成效答得比較好

Recruitment & Ethics

專業執行（一）：招募、篩選與研究倫理

場域與抽樣框　到目標母體所在處招募（醫院 / 公司 / 校園）；記錄抽樣框與回收率。

篩選 Screening　用納入／排除條件確認受試者屬目標母體；記錄篩掉多少、為什麼。

倫理審查 IRB　收案前送機構審查（IRB/REC）；弱勢或高風險族群更嚴格。

知情同意　事前告知目的、風險、益處、可隨時退出，並取得書面同意。

debriefing　結束時說明研究內容（尤其有隱瞞設計時），並提供聯絡與資源。

教學重點　倫理不是形式：知情同意、資料保密、退出權、 debriefing 都要寫進計畫；違反倫理取得的資料不能用。

Execution Quality

專業執行（二）：讓資料可信的品質控制

前註冊 Pre-registration　收案前公開假設與分析計畫 → 區分驗證性 / 探索性、防 p-hacking 。

盲化 Blinding　受試者 / 施測者不知分組（單盲 / 雙盲），降低期望與要求特徵。

標準化程序　統一指導語、環境與順序；用對抗平衡控制順序效應。

資料監控　邊收邊查：遺漏、離群、直線作答、注意力題；記錄流失與原因。

教學重點　『可重現』從執行就開始：把程序寫成可照做的手冊，別人（或未來的你）才能複製你的研究。

Interpret Your Findings

解讀發現的四大判準

無其他解釋

是否存在其他合理解釋？用控制變項或統計方法排除。

準確測量

結果是否準確反映研究目的？工具與資料是否可靠。

外部效度

結果能否推廣到其他情境？樣本與情境是否具代表性。

可重複性

結果能否複製？換樣本或換團隊重做是否一致。

Interpretation · 白話

解讀四判準：各配一個提問例子

用四個問句檢視你的結果

① 無其他解釋（內部效度）

「壓力下降，真的是 App 造成的嗎？
會不會剛好碰上放暑假？」
→ 用控制組 / 共變量排除。

② 準確測量（構念效度）

「我用的量表真的在測『壓力』嗎？」
→ 檢查工具的效度證據
與操作型定義。

③ 外部效度（可推廣）

「只在這 60 位護理師成立，
還是能推到其他醫院 / 職業？」
→ 看樣本與情境代表性。

④ 可重複性（一致）

「換一批人或換團隊重做，
結果會一樣嗎？」
→ 複製研究、多工具交叉驗證。

教學重點 四判準依序對應內部效度、測量、外部效度與可重複性；先確認『不是別的原因、測得準、重做也一致』，再談能不能推廣。

A 4-Step Interpretation Framework

系統化解讀：四個步驟

1 **Step 1 統計結論** *Statistical conclusion* $p < 0.05$ 嗎？顯著 → 這個結果不太可能只是抽樣巧合。

2 **Step 2 測量** *Measurements* 測量有效度疑慮嗎？自陳是否與其他指標一致？

3 **Step 3 替代解釋** *Explanations* 是實驗嗎？實驗只剩『X 造成 Y』；非實驗還要排除『Y 造成 X（反向）』與『第三變項』。

4 **Step 4 外部效度** *External validity* 樣本隨機嗎？情境真實嗎？能推廣到母體嗎？

接下來用同一套四步驟，走過四個真實情境的解讀範例。

A 4-Step Interpretation Framework

寫作版四步：統計 → 大小 → 設計 → 實務

上頁四步檢查效度威脅；本頁四步安排結果章與討論章的寫作順序

① 統計上
顯著嗎?
p 、檢定統計量

② 大小上
效果多大?
效應量與 CI

③ 設計上
能談因果嗎?
有無隨機分派 / 控制

④ 實務上
值得在意嗎?
臨床 / 政策意義

常見錯誤：只做第①步就下結論（「顯著，所以有效」）——那只回答了四分之一。

虛無結果也照這四步走：不顯著 → 看 CI 有多寬 → 看設計有無檢定力不足 → 再談實務。

寫作對應：①②寫在結果章，③④寫在討論章。

教學重點 常見錯誤是只做第①步就下結論；四步走完，結果章與討論章的骨架也就出來了。

四步驟解讀完整範例：一個真實情境

研究：線上輔導是否提升數學成績？（隨機分派兩組）

結果　輔導組 M=76 vs 對照組 M=70； t(98)=2.9, p=.005, d=0.58, 95% CI [1.9, 10.1]。

① 統計結論（可靠嗎）　p<.05、效應中等、CI 不含 0 → 不太可能只是抽樣巧合。

② 測量（測得準嗎）　成績為標準化測驗（客觀）→ 效度佳；若為自評則需更謹慎。

③ 替代解釋　有隨機分派 → 排除反向與第三變項，可談因果（留意實施差異等混淆）。

④ 外部效度（能推廣嗎）　單一學校樣本 → 推廣需謹慎，宜複製到不同學校 / 年級。

教學重點　完整解讀＝先確認『可靠』（p ＋效應＋ CI），再問『測得準嗎、有無其他解釋、能推廣嗎』——四關都過才下強結論。

解讀範例①：實驗設計

研究設計與結果

組間實驗：把人「隨機」分到治療組與控制組。 IV ＝治療， DV ＝憂鬱。

結果　治療組憂鬱顯著低於控制組（ $p < 0.05$ ）。

結論：治療有效，且在符合條件下可推論到母體。

四步驟解讀

1　統計結論　$p < 0.05$ → 結果不太可能只是巧合。

2　測量　自陳憂鬱是否與臨床診斷等指標一致?

3　解釋　是實驗（已隨機化）→ 只有解釋 1：治療造成差異。留意控制組若未給安慰劑，期望效應可能混入。

4　外部效度　樣本隨機／分層？情境真實？ → 可謹慎推廣。

解讀範例②：準實驗

研究設計與結果

準實驗混合設計（有介入，但未隨機分派誰接受治療）。前測、後測比較兩組。

結果　控制組前後幾乎相同；治療組後測較低。

結論：結果可靠，但「無法斷定因果」，只能談關聯。

四步驟解讀

1 統計結論　交互作用 $p < 0.05$ → 不太可能只是巧合。

2 測量　憂鬱是自陳嗎？有無過去研究支持其效度？

3 解釋　**未隨機化 → 三種解釋都可能：治療→憂鬱、憂鬱→尋求治療（反向）、第三變項（自我照護）。**

4 外部效度　樣本／情境是否具代表性？

解讀範例③：相關研究

研究設計與結果

非實驗：冥想頻率（數值 IV）與幸福感（數值 DV）。

結果　r = 0.41，中度正相關。

結論：有顯著關聯，但不能推論「冥想造成快樂」。

四步驟解讀

1 統計結論　$p < 0.05$ → 相關不太可能只是巧合。

2 測量　幸福感為自陳，留意測量效度。

3 解釋　非實驗 → 三種解釋：冥想→快樂、快樂→冥想、第三變項（自我照護動機）。

4 外部效度　受訪者在自家自行冥想，樣本是否代表一般人？

解讀範例④：虛無結果

研究設計與結果

組間實驗：治療組 vs 控制組 → 憂鬱。兩組差異很小。

結果　p = 0.42 （不顯著）。

結論：四關全過也只能說效果可能很小；要主張等價，須用 TOST （第 70 張）。

四步驟解讀

1 統計結論　不顯著 → 先別下「沒效果」的結論。

2 測量　測量與操控：信度效度夠嗎？ IV 操弄夠強嗎？

3 解釋　（本例先看樣本數）對「臨床上最小重要差異」是否達 .80 以上檢定力？

4 外部效度　樣本無偏？情境真實？

p > 0.05 時

如何解讀虛無結果（null result）

- **先排查方法學問題，再談結論：**
  - 樣本數：對「臨床上最小重要差異（SESOI）」是否達 .80 以上檢定力？→ 若是，方可主張「未觀察到重要效果」
  - 測量與操弄：信度、效度足夠嗎？ IV 操弄夠強嗎？
  - 外部效度：真隨機樣本？資料點獨立？情境真實？
- **以上全部為「是」，也只能說效果可能很小；要主張「沒有差異」須用等價檢定（第 70 張）**

60-Second Check

隨堂 60 秒：不顯著怎麼解讀

先自己作答，再看解答 · 預估 1 分鐘

① 案例 Q 的紀錄完整性 t(33)=1.26、p = .215。可以說「AI 工具對紀錄品質沒有影響」嗎?

② 若要主張「至少不比原本差」，事前必須先做什麼?

③ 該看哪一個數字來判斷這個主張成不成立?

解答（先自己想，再對照）

① 不行。p = .215 只代表『證據不足以說有差』，不等於『沒有影響』——可能效果小，也可能 34 人不夠偵測。應寫成『未達顯著差異』。
② 收案前先訂好『不劣界限』（最多可接受差多少，仍算不比原本差，例如完整性下降不超過幾分），寫進計畫書，並用它規劃樣本數。
③ 看平均差信賴區間的『下界』（單側 95% ＝雙尾 90% CI 的下界）：下界高於「−界限」→ 可主張不劣；下界跨過界限 → 不能主張（第 70–71 張）。

講評重點　「不顯著」只是證據不足；要主張「不差」必須事前訂界限，並看信賴區間的下界。

Equivalence Testing (TOST)

解讀虛無結果進階：怎麼主張『沒有實務差異』

$p > .05$ 不能證明沒差異——要主張『等價』得用等價檢定

問題 傳統檢定不顯著 ≠ 沒差異（可能只是沒力）。『沒有證據』不等於『有證據證明沒有』。

等價界限 SESOI 先定『多小的差異算沒差』，例如 ±5 分。

TOST 做法 若差異的 90% CI 完全落在 $[-5, +5]$ 內 → 可主張『實務上等價』。

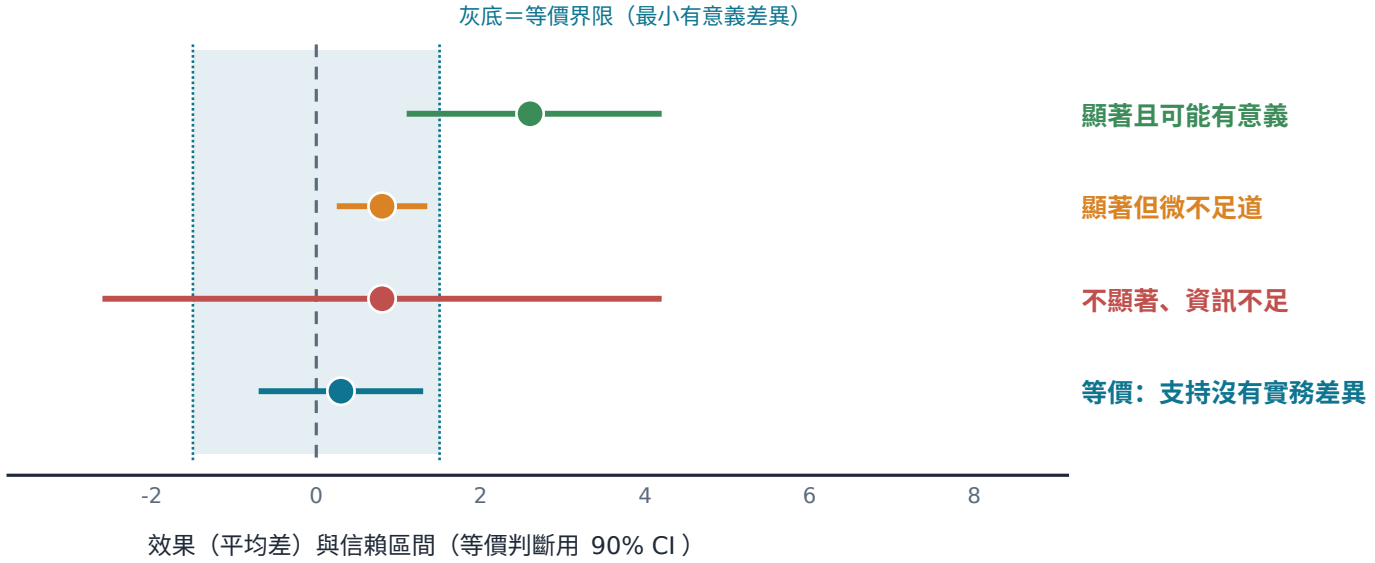
範例 觀察差異 1.2 分、90% CI $[-2.1, 4.5] \subset [-5, 5]$ → 可主張兩法效果等價。

為何用 90% CI TOST 是兩個各 $\alpha = .05$ 的單尾檢定（差異大於 −5、且小於 +5），合起來剛好對應雙尾 90% CI。

教學重點 想主張『沒差異 / 一樣好』，別只報 $p>.05$；用等價檢定（TOST），或看 CI 是否夠窄且落在可忽略範圍內。

不顯著 ≠ 等價：要用等價檢定

CI 必須整段落在等價界限內



教學重點 想主張「沒有實務差異」，必須事先訂好最小有意義差異，再看 CI 是否完全落在界限內。

Significant ≠ Important

統計顯著 vs 實務重要：用效應量與 CI 判讀

	研究 A	研究 B
樣本數 N	8,000	50
效應量 d	0.06	0.85
p 值	p = .007 （顯著）	p = .004 （顯著）
判讀	顯著但幾乎沒實務意義（大 N）	效果大、值得在意（雖樣本小）

教學重點 決策看『效應量＋ CI ＋實務門檻』，不是只看 p。大 N 會讓瑣碎差異顯著；小 N 的大效應也可能很重要。

Significant ≠ Important

顯著 × 效果大小：四種情況

p 與效應量 /CI 一起看

顯著 + 效果大

最理想：有效且值得推

顯著 + 效果小

大樣本才顯著；要問值不值得

不顯著 + CI 窄

較有把握「真的沒什麼效果」

不顯著 + CI 寬

資訊不足：可能只是樣本太小

教學重點 「不顯著」要先看 CI 寬窄： CI 很寬只代表資訊不足，不能說「證明沒效」。

Fix Methodological Problems

事後補救：微調你的研究問題

研究做完才發現方法學限制時，不必推翻一切——改問「這份資料到底能回答什麼」。

- **問自己：這份資料「能」回答哪個問題（ which question CAN you answer ）？**
- **問自己：從結果「能」得出什麼結論（ which conclusion CAN you draw ）？**
- 例：原想證明『正念 App 降低壓力』，做完才發現沒有控制組 → 改主張『使用 App 期間壓力下降，且用得越多降得越多』（只談關聯，較保守、仍有貢獻）
- 誠實揭露限制、用謹慎的語言陳述——縮小主張範圍，而非誇大或隱瞞

Writing Limitations

誠實寫限制與外部效度

內部效度限制　非隨機、混淆未控、測量誤差 → 說明可能的方向與影響。

外部效度限制　樣本（便利 / 單一場域）、情境（實驗室 vs 真實）、時間點 → 推廣範圍要保守。

測量限制　自陳偏誤、單一指標 → 建議未來加客觀或多元指標。

語言要保守　用『支持 / 傾向』而非『證明』；縮小主張範圍，而非隱瞞。

教學重點　誠實揭露限制不會扣分，反而顯示你懂方法學——審稿人最怕的是『過度宣稱』與『假裝沒有限制』。

Full Study (1/2)

完整研究實例（1/2）：規劃與執行

遠距工作是否提升員工幸福感?

① **問題與設計**　隨機分派員工：遠距組 vs 一般組； 8 週後測幸福感 WHO-5 （數值）。

② **樣本數規劃**　文獻 d ≈ 0.4 → 每組約 100 （共 200 ）；預估 15% 流失 → 招募約 236 。

③ **測量**　WHO-5 （信度 α = .85 、效度佳）＋客觀出勤資料交叉驗證。

④ **執行**　IRB 通過、知情同意、單盲評分、前註冊分析計畫、邊收邊清資料。

教學重點　好研究在『收案前』就把效應量、樣本數、測量工具、倫理與分析計畫都定好——這一頁就是計畫書骨架。

完整研究實例（2/2）：分析與解讀

⑤ **結果**　遠距組 WHO-5 M=68 vs 一般組 M=62； t(198)=3.1, p=.002, d=0.44, 95% CI [2.2, 9.8]。

⑥ **四步驟解讀**　**統計結論：穩健；測量：有客觀資料佐證；解釋：隨機化→可談因果；外部：單一公司需複製。**

⑦ **實務判讀**　d = 0.44 中等、CI 不含 0 → 有實務意義，但非萬靈丹。

⑧ **結論與限制**　支持遠距對幸福感有正向效果；限制：單一產業、以自陳為主、僅 8 週短期。

教學重點　一個完整研究的句點＝顯著性＋效應量＋ CI ＋設計能談到什麼＋誠實的限制——這就是結果與討論章。

完整研究檢核清單（一）

研究問題 & 設計

- 重要？新穎？合乎時機？
- 組間：是否隨機分派？
- 組內：是否隨機化／對抗平衡順序？
- 控制組是否含混淆變項？查清單！
- 無法隨機化 → 用準實驗（非對等控制組＋前後測）

測量 & 資料蒐集

- 測量可靠？標準化、多次平均
- 查過去研究：該工具信度如何？
- 測量有效？聚斂與區辨效度證據
- 自陳注意社會期許偏誤
- 蒐集盡量隨機獨立； N 由先驗檢定力分析決定並含流失緩衝（ N ≥ 30 僅為經驗法則）

完整研究檢核清單（二）

資料準備 & 統計

- 格式：每列一人、每測量一欄
- 處理缺失值與離群值
- 敘述：對的圖（散布／箱型／列聯表）
- 推論：先驗 power ≥ .80 （高風險研究提高至 .90–.95 ）
- 用對檢定？只做一個檢定？ $p < 0.05$ ？

執行 & 解讀

- 篩選、知情同意、 debriefing
- 統計結論： $p < 0.05$ → 不太可能是巧合
- 測量準確性：留意效度與信度
- 替代解釋：實驗設計？有混淆嗎？
- 外部效度：真隨機？情境真實？

Reporting Checklist

結果與討論寫作檢查清單

- ☐ 先驗樣本數規劃有寫（效應量來源、 α 、 Power 、所需 N 與流失緩衝）
- ☐ 每個檢定報：統計量＋ df ＋精確 p ＋效應量＋ 95% CI
- ☐ 信度（ α ）與效度證據有交代；測量工具來源清楚
- ☐ 用四步驟解讀：可靠？測得準？有無其他解釋？能否推廣？
- ☐ 區分統計顯著與實務重要；虛無結果不寫成『證明沒差異』
- ☐ 誠實列限制與外部效度；用保守語言、附 AI 使用聲明

教學重點 把這張清單當『投稿前最後檢查』——最常被退稿的就是漏樣本數規劃、漏效應量 /CI ，以及過度宣稱。

You Have Learned

課程總結：你已經學會

- **提出一個吸引人且可行的研究問題**
- 設計能將替代解釋降到最低的研究
- 在最大化信度與效度下進行測量
- 用適當技術與足夠樣本數蒐集資料
- 用免費易用的軟體（如 JASP）分析資料
- 從結果得出穩健的結論
- 【目標①】–【目標④】四項目標的驗收，見帶回家作業 Part A 與 Part B。

下一站　2.7 實例演練：把 2.1–2.6 串成一條決策鏈，用五個範例完整走一遍。

參考文獻與延伸閱讀

- Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Lawrence Erlbaum. → 效應量慣例（第 24 張）
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3. Behavior Research Methods, 39(2), 175–191. → 樣本數計算（第 31–38 張）
- Lakens, D. (2022). Sample size justification. Collabra: Psychology, 8(1), 33267. → 效應量從哪來、 SESOI （第 25–26 張）
- Hoenig, J. M., & Heisey, D. M. (2001). The abuse of power: The pervasive fallacy of power calculations for data analysis. The American Statistician, 55(1), 19–24. → 事後 power 的謬誤（第 22–23 張）
- Borm, G. F., Fransen, J., & Lemmens, W. A. J. G. (2007). A simple sample size formula for analysis of covariance in randomized clinical trials. J Clin Epidemiol, 60(12), 1234–1238. → ANCOVA 省樣本（第 41 張）
- Lakens, D. (2017). Equivalence tests: A practical primer for t tests, correlations, and meta-analyses. Social Psychological and Personality Science, 8(4), 355–362. → TOST （第 70–71 張）
- Nosek, B. A., et al. (2018). The preregistration revolution. PNAS, 115(11), 2600–2606. → 前註冊（第 58 張）

A

作業

Take-home Assignment

Plan it, run it, interpret it.

涵蓋單元 6：型一 / 二錯誤與檢定力、樣本數規劃、信效度檢測、研究執行與倫理、四步驟解讀。Part A 觀念題檢驗你「懂不懂」；Part B 實作題要你「規劃得出、解讀得對」。參考解答在本節後段。

Assignment Brief

作業說明：目標、繳交與規則

作業目標

能規劃一個研究的樣本數與信效度檢測，並用四步驟解讀結果（含虛無結果）。

繳交方式

一份 PDF： Part A 文字作答 ＋ Part B 規劃與解讀，建議 3–5 頁。

建議時間

約 2–3 小時；可用 G*Power ／ JASP，但需寫出輸入與判讀。

工具與誠信

可用 AI ／軟體協助，但須附『AI 使用聲明』；判讀與結論要自己寫。

Part A ｜觀念題：規劃、執行與解讀（ 1/2 ）

A1 型一 / 型二錯誤與檢定力的關係為何？為何不能同時最小化兩者？ Power ≥ .80 代表什麼？

A2 先驗／事後／敏感度三種 power analysis 的差別？為何『事後 power』意義不大？

A3 規劃樣本數要先估效應量——四種來源與各自風險？為何規劃時取『保守（偏小）』效應？

A4 為何組內設計比組間省樣本？還有哪些方法能降低所需 N （共變量、提高信度…）？

作答提示 觀念題重『說得清楚＋舉得出例』；每題 2–4 句即可。

Part A ｜觀念題：規劃、執行與解讀（2/2）

A5 信度三型與 Cronbach's α 怎麼判讀？聚斂效度與區辨效度各需要什麼證據？

A6 研究執行的三項倫理要件（IRB、知情同意、debriefing）與兩項品質控制（前註冊、盲化）為何重要？

A7 解讀發現的四個步驟是什麼？各回答什麼問題？

A8 $p > .05$ 該怎麼正確解讀？想主張『兩者沒有實務差異』要怎麼做？統計顯著 vs 實務重要差在哪？

Part B ｜實作題：規劃與解讀（ 1/2 ）

情境： 研究『線上正念課程是否降低大學生焦慮』（隨機分派兩組比較）。

B1 選檢定並寫 H_0/H_1；文獻得 $d \approx 0.5$，設 $\alpha=.05$、 Power=.80，估每組所需 N；再依 20% 流失算招募人數。

B2 你會用什麼工具測焦慮？如何檢驗其信度（α）與效度？各舉一個『應相關』與『不該相關』的變數。

B3 列出執行時的三項研究倫理要件與兩項資料品質控制措施。

教學重點 樣本數要在收案『前』規劃；測量要先確認信效度，資料才值得分析。

Part B ｜實作題：規劃與解讀（ 2/2 ）

B4 結果為 t(158)=2.67, p=.008, d=0.42, 95% CI [1.2, 8.0] （隨機實驗）——用四步驟完整解讀。

B5 若另一結果 p=.30 （不顯著），你會怎麼解讀? 在什麼條件下能主張『兩者等價』?

B6 寫一段結果與討論（含效應量、 CI 與限制）＋ AI 使用聲明。

繳交格式 Part B 要看得到『樣本數計算』與『四步驟解讀』； 虛無結果別寫成『證明沒差異』。

評分重點與繳交 Rubric

項目	配分	評分重點
Part A 觀念	40%	定義正確、能舉例、能說出取捨（如錯誤取捨、事後 power）
B1 樣本數規劃	15%	選對檢定、 N 計算正確、含流失緩衝
B2 信效度	15%	測量工具＋ α ＋聚斂 / 區辨（各舉相關 / 不相關變數）
B3 倫理＋品質	10%	倫理要件與品質控制具體可行
B4–B6 解讀＋誠信	20%	四步驟正確、虛無結果解讀恰當、報告＋ AI 聲明

常見扣分 用事後 power 解釋不顯著、把 p>.05 當『沒差異』、樣本數沒含流失、報告缺效應量 /CI 。

Reference URLs

資源連結 · 外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源 / 服務	官方網址 URL
JASP	jasp-stats.org/
G*Power	gpower.hhu.de/

案例應用：規劃時保守，結論才站得住

案例 Q ｜ AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼

型一與型二錯誤、檢定力，以及樣本數該怎麼算出來。

② 案例怎麼用

· 規劃階段保守假設 dz = 0.5， α = .05 雙尾、 power = .80，得 n = 34。
· 實際收案 A 機構 34 人恰達規劃值； B 機構 28 人為既有人力全數。
· 實得 dz = 1.08，遠大於規劃值 0.5—— 保守的規劃假設讓樣本綽綽有餘。
· 若只收到 20 人，在 dz = 0.5 之下檢定力僅 .565，過半機率得不到顯著。
· 職類 × 完整性之卡方不顯著：效應 w = .09 極小，需 969 人才有 .80 檢定力——本研究無力回答，不能解讀為無關

③ 產出什麼證據

事前檢定力分析報告與情境對照表（次頁），納入計畫書第 3.3 節。

④ 承接關係

上游：承自 2.5 之 APA 格式結果段 ｜ 下游：交棒 2.7，把七步驟完整走一遍。

教學重點 事前檢定力分析要用「你能接受的最小效果」，不是「你希望看到的效果」。假設 0.5 而實得 1.08 是好事；假設 1.0 而實得 0.4，研究就白做了。

示範產物：檢定力情境對照表

同一份資料在不同樣本數與效應量下的檢定力；末列說明不顯著結果為何不可解讀為無關聯

情境	效應量	樣本數	檢定力	判讀
規劃假設	dz = 0.50	34	.808	規劃基準；恰達 .80 之慣例門檻
實際結果	dz = 1.08	34	> .999	以觀察效應回算，僅供對照
若只收到 20 人	dz = 0.50	20	.565	過半機率得不到顯著，研究可能白做
若只收到 20 人	dz = 1.08	20	.996	效果大時樣本可少，惟事前無從得知
職類 × 完整性	w = .09	62	.109	以觀察效應回算，僅供對照；重點看下一列
同上，若要達 .80	w = .09	969	.800	此效應量下所需樣本遠超本研究可及

教學重點　最後兩列是本單元最重要的一課：若真實效應小如 w = .09，要 969 人才有 .80 檢定力——62 人無力回答這個問題；這是對照，不是不顯著的『原因』。把「沒驗出來」寫成「沒有差異」，是論文最常見的過度宣稱。